

01. 서비스 요구사항 및 기능 명세 기준서

0. 문서 사용 원칙

- 이 문서는 서비스 측의 최신 기준자료이며, 제품·토폴로지 선택은 03~05의 논리·기술·물리 설계에서 별도로 결정한다.
- 화면 목업은 시각적 참고자료다. 서비스 동작의 최종 기준은 본 문서의 권한·상태·입력 검증·데이터·이벤트 계약이며, 화면 표현과 충돌하면 본 문서를 우선한다.
- 구현 기술·API endpoint·DB 스키마는 후속 설계에서 결정하되, 서로 다른 구현자가 동일한 서비스 동작을 만들 수 있도록 상태 전이, 번호 규칙, 입력 범위, 논리 데이터와 이벤트, 동시성 불변조건은 본 문서에서 고정한다.
- 아직 구현하거나 측정하지 않은 항목을 완료 사실로 표현하지 않는다.
- Member·Guest, 방장·참가자·관전자, 현재 판 참가자, 현재 턴 팀을 합성해 권한을 판정한다.

목차

01-1 서비스 주요 사용자 흐름

01-2 핵심 화면과 화면 상태

01-3 Member·Guest 권한

01-4 기능별 처리 규칙

01-5 데이터 저장 여부

01-6 투표·게임 진행 규칙

01-7 정상 흐름

01-8 예외 흐름

01-9 포함·제외 범위 및 통합 검토

부록 A 구현 계약

부록 B 후속 설계 산출물 연계 규칙

01-1 서비스 주요 사용자 흐름

01-1. 서비스의 주요 사용자 흐름

서비스 진입부터 방 이용, 팀 투표, 게임 종료와 다음 판 참여까지의 전체 흐름

흐름 기준 Guest와 Member는 기존 방에 참여할 수 있지만 방 생성은 Member만 가능하다. 게임은 Ready 참가자의 팀 투표로 진행하며, 결과 후에는 같은 방의 대기 상태로 복귀하거나 로비로 나간다.

1. 전체 서비스 흐름

서비스 진입	로비	방 생성·입장	대기방	게임·결과
--------	----	---------	-----	-------

인증 방식과 방 상태에 따라 분기하지만 모든 정상 흐름은 로비를 중심으로 연결된다.

단계	핵심 처리	완료 상태
서비스 진입	Guest 세션 생성 또는 Member 로그인·회원가입	인증 유형이 확정된 사용자
로비	방 목록·상태·인원 확인, 채팅, 게임 방법·랭킹·사용자 메뉴 이용	입장할 방 또는 생성할 방 선택
방 이용	공개 방 입장, 비공개 방 비밀번호 확인, Member 방 생성, 진행 중 방 관전 입장	대기 참가자 또는 관전자
게임 준비	팀 선택, Ready, 시작 조건 확인, 방장 게임 시작	현재 판 참가자·관전자 확정
게임 진행	현재 팀 투표, 집계, 착수, 렌주 승리·무승부 판정	상대 팀 차례 또는 게임 종료
종료 후	결과 확인 후 대기방 복귀 또는 나가기	다음 판 준비 또는 로비

2. 서비스 진입

서비스 진입	Guest / Member 선택	세션·인증	로비
--------	-------------------	-------	----

최초 진입 흐름

이용 방식	처리 순서	기록 정책
Guest	Guest로 시작 선택 → 임시 세션과 Guest-XXXX 표시 이름 발급 → 로비 진입	현재 서비스 이용과 경기 판정에 필요한 임시 상태만 유지하며 개인 전적·Rating·랭킹은 영구 저장하지 않음
Member 로그인	ID·비밀번호 입력 → 인증 성공 → Member 세션 생성 → 로비 진입	유효 경기의 결과·전적·Rating을 영구 반영하고 랭킹 대상이 됨
Member 회원가입	계정 없음 선택 → ID·닉네임·비밀번호 등록 → 계정 생성 → 로그인 → 로비 진입	비밀번호는 해시로 저장하며 닉네임을 게임 표시 이름으로 사용

Guest 표시 이름 서버는 Guest 시작 시 Guest-XXXX 형식의 임시 표시 이름을 발급한다.

3. 로비 이용

로비에서는 공개·비공개 방 목록, 대기 중·게임 중 상태, 현재 인원과 최대 인원을 확인한다. 목록은 실시간 상태를 표시하지만, 실제 입장 시점에는 서버가 정원과 방 상태를 다시 검사한다.

로비 기능	Guest	Member	처리
방 목록·상태·인원 확인	가능	가능	공개 여부와 대기 중·게임 중 상태 표시
방 생성	불가	가능	Member만 공개·비공개 방 생성
공개 방 입장	가능	가능	정원·상태 검사 후 입장
비공개 방 입장	가능	가능	비밀번호 일치와 정원·상태 검사 후 입장
진행 중인 방 입장	가능	가능	현재 판 관전자, 다음 판부터 참여

로비 기능	Guest	Member	처리
게임 방법·랭킹 확인	가능	가능	랭킹 대상은 Member지만 조회는 모두 가능
사용자 메뉴·로그아웃	해당 없음	가능	Member의 Rating·전적 표시 및 로그아웃
로비 채팅	가능	가능	현재 로비 접속자에게 실시간 전달

4. 방 생성·입장

로비	방 이용 선택	입장 검사 / 방 생성	대기방·관전
----	---------	--------------	--------

방 이용 분기

분기	조건과 처리	도착 상태
공개 방 입장	입장 선택 → 정원·상태 확인 → 바로 입장	대기 중이면 대기방
비공개 방 입장	입장 선택 → 방 이름 확인 → 비밀번호 입력·검사 → 정원·상태 확인	검사 성공 시 대기방, 실패 시 모달 유지
방 생성	Member가 방 이름, 공개 여부, 비밀번호, 최소 Ready, 최대 인원, 투표시간을 설정	생성자가 방장이 되어 대기방
진행 중 방 입장	게임 중인 방 선택 → 현재 보드·투표 상태 수신 및 입장 이후 채팅 수신	현재 판 관전자

방 생성 시 투표시간은 5초·10초·15초·30초 중 하나를 선택하며 기본값은 15초다. 비공개 방은 비밀번호가 필수다. Guest의 방 생성은 UI와 서버에서 모두 거부한다.

5. 게임 시작 전

팀 선택	Ready	시작 조건 집계	방장 Start	참가자 고정
------	-------	----------	----------	--------

대기방에서 첫 투표까지

1. 참가자가 흑팀 또는 백팀을 선택한다. 팀 인원이 서로 달라도 허용한다.

- 참가자가 Ready 상태로 전환한다. 팀을 변경하면 해당 사용자의 Ready를 해제한다.
- 방장은 게임 시작 전에 투표시간을 5·10·15·30초 중에서 변경할 수 있다. 변경 시 모든 Ready를 해제한다.
- 서버가 최소 Ready 총원 충족, 흑·백 각 팀 Ready 참가자 1명 이상, 요청자가 현재 방장이라는 조건을 검사한다.
- 조건 미충족이면 대기방을 유지한다. 조건 충족 후 방장이 게임 시작을 선택하면 첫 판을 시작한다.
- 게임 시작 순간 Ready 참가자를 현재 판 참가자로 고정하고, 미Ready·진행 중 입장 사용자는 관전자로 둔다.

방장만 게임 시작과 대기방 강퇴를 수행한다. 방장 이탈 시 연결 중인 Member 가운데 입장 순서가 가장 빠른 사용자가 승계하며, 승계할 Member가 없으면 방 종료 규칙을 적용한다.

6. 현재 팀 투표와 착수

현재 팀 투표	서버 마감	최고 득표 확정	돌 착수	승패 검사
---------	-------	----------	------	-------

한 턴의 정상 처리

- 현재 차례 팀의 현재 판 참가자에게만 투표 권한을 부여한다.
- 제한시간 안에 보드의 빈 좌표 하나를 선택한다. 마감 전에는 다른 좌표로 변경할 수 있으며 사용자별 마지막 유효 표 하나만 집계한다.
- 실시간 현황에는 좌표별 득표 수와 실제 유효 투표자 수를 분모로 한 비율을 표시하고, 득표 상위 위치를 오목판에도 함께 표시한다.
- 마감 전에 연결이 끊기거나 방에서 나간 사용자의 표는 즉시 제거한다. 재접속해도 이전 표는 자동 복원하지 않는다.
- 서버 마감 시 최고 득표 좌표 하나를 결정한다. 최고 득표 동률이면 동률 후보 중 서버가 무작위로 하나를 선택하고 후보와 결과를 로그로 남긴다.
- 선택 좌표에 현재 팀의 돌을 정확히 한 번 착수하고 move_no를 1 증가시킨다. 확정 Move를 보드에 즉시 반영하고 해당 Board Snapshot을 기준으로 AI 판세 분석을 비동기로 요청한다.
- 렌주 승리·무승부 조건을 검사한다. AI 판세 분석의 완료 여부와 무관하게 게임 판정을 진행하고, 종료 조건이 아니면 turn_no를 1 증가시켜 상대 팀 차례로 전환한다.

투표 득수 상황	처리
----------	----

투표 특수 상황	처리
현재 팀 0표	돌을 두지 않고 상대 팀으로 턴을 넘김
상대 팀도 연속 0표	양 팀 공동 패배로 게임 종료
한 팀 참가자 전원 이탈	해당 팀 몰수패, 상대 팀 승리
양 팀 참가자 전원 이탈	공동 패배
서버·인프라 장애	사용자 패배로 보지 않고 턴 복구·재시작 또는 시스템 무효 처리

7. 진행 중 입장·연결 복구

상황	처리 순서	다음 상태
진행 중 입장	게임 중 방 입장 → 현재 판 관전 → 보드·투표 현황·채팅 열람 → 현재 판 투표 불가	판 종료 후 대기방, 다음 판부터 팀 선택·Ready
일시 연결 단절	연결 단절 감지 → 마감 전 표 삭제 → 30초 재접속 유예 → 동일 식별자로 복귀	Room·Team·Game·참가 상태 복원, 마감 전이면 새 투표 가능
대기방 나가기	팀·Ready 상태 제거 → 인원·시작 조건 재계산	로비
게임 중 나가기	현재 표 삭제 및 팀 잔존 인원·몰수 조건 검사	로비, 현재 판 참가 Member라면 유효 결과는 반영

8. 게임 종료

종료 유형	판정	결과 표시
흑 승리	흑이 가로·세로·대각선으로 정확히 5목 완성	흑팀 기준 승리, 백팀 기준 패배
백 승리	백이 가로·세로·대각선으로 5목 이상 완성	백팀 기준 승리, 흑팀 기준 패배
무승부	모든 착수 위치가 사용됐지만 어느 팀도 승리 조건을 만족하지 않음	승자 없음

종료 유형	판정	결과 표시
몰수패	한 팀의 현재 판 참가자가 모두 이탈	이탈 팀 패배, 상대 팀 승리
공동 패배	양 팀 연속 무투표 또는 양 팀 참가자 전원 이탈	양 팀 모두 패배
시스템 무효	복구할 수 없는 서버·인프라 문제	사용자 전적·Rating에 반영하지 않음

승리·패배에서는 완성된 다섯 돌과 승리선을 표시한다. 결과는 소속 팀 관점에서 '우리 팀 승리' 또는 '우리 팀 패배'로 보여준다. 무승부는 승자 없이 종료한다.

9. 종료 후 사용자 선택

결과 확인	사용자 선택	대기방으로 / 나가기
-------	--------	-------------

경기 종료 후 이동

게임 결과가 확정되면 서버는 Room을 자동으로 WAITING 상태로 전환하고 모든 Ready를 해제한다. 결과 화면은 사용자별 표시 상태이며, 특정 사용자의 버튼 선택이 Room의 공유 상태를 변경하지 않는다. 결과 화면을 닫은 사용자는 대기방에서 다시 Ready할 수 있고, 아직 결과를 확인 중인 사용자는 미Ready 상태로 다음 판 참가자에 포함되지 않는다.

선택	처리	도착 상태
대기방으로	게임 종료 시 서버는 Room을 이미 WAITING으로 전환하고 모든 Ready를 해제한다. 사용자는 결과 UI를 닫고 현재 대기방으로 이동	다음 판을 준비하는 WAITING Room
나가기	방 참가 상태를 종료하고 로비 목록을 다시 수신	로비

01-2 핵심 화면과 화면 상태

01-2. 핵심 화면과 화면 상태

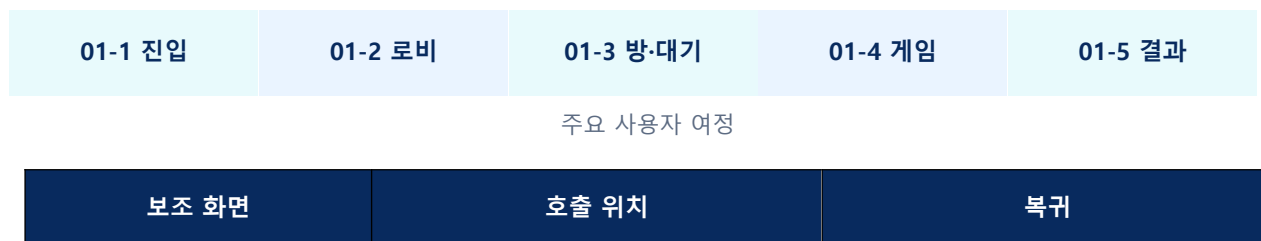
서비스 화면의 진입 조건, 표시 정보, 가능한 행동과 상태 전환을 하나의 체계로 정리

화면 체계 화면 번호는 사용자 여정을 나타내며 A·B·C는 같은 단계의 화면 또는 상태 변형이다. 01-5A·B·C는 별도 레이아웃이 아니라 하나의 결과 화면 컴포넌트가 승리·패배·무승부 상태를 표시한 참고 목업이다.

1. 화면 구성 원칙

- 화면은 서버의 사용자·방·참가·게임 상태를 표시하며, 버튼 노출만으로 권한을 판정하지 않는다.
- 같은 화면에서도 Guest·Member, 방장·참가자·관전자, 흑팀·백팀, Ready 여부에 따라 가능한 행동이 달라진다.
- 모달과 팝오버는 배경 화면 상태를 유지한 채 열리며 닫으면 기존 화면으로 복귀한다.
- 게임 결과 화면은 공통 레이아웃을 사용하고 결과 상태에 따라 제목·설명·승리선·결과 배지를 변경한다.
- 기존 UI 목업은 시각적 참고자료이며 신규 구현에서 동일한 배치·색상을 재현할 의무는 없다. 기능 UI는 본 문서의 상태·권한·표시 데이터·행동 계약을 충족해야 한다.

2. 전체 화면 맵



보조 화면	호출 위치	복귀
01-6 게임 방법 모달	로비 전역 메뉴	닫기·확인 후 로비
01-7 랭킹 화면	로비 전역 메뉴	로비로
01-8 사용자 메뉴 팝오버	Member 정보 영역	닫으면 현재 로비 유지, 로그아웃하면 01-1A

3. 화면별 진입·행동·전환

번호·화면	진입 조건	핵심 행동	다음 상태
01-1A 로그인	서비스 최초 진입	Guest 시작, Member 로그인, 회원가입 선택	Guest-Member 로비 또는 01-1B
01-1B 회원가입 모달	01-1A에서 회원가입 선택	ID·닉네임·비밀번호 등록	계정 생성 후 로그인 화면
01-2 로비	Guest 시작 또는 Member 로그인	방 목록·상태·인원 확인, 방 입장, 채팅, 게임 방법·랭킹·사용자 메뉴. Member만 방 생성	01-3A/B/C, 01-4C, 01-6/7/8
01-3A 방 생성 모달	Member가 방 생성 선택	방 이름, 공개 여부, 비밀번호, 최소 Ready, 최대 인원, 투표시간 5·10·15·30초 설정	생성 성공 시 01-3C
01-3B 비공개 방 입장	비공개 방 입장 선택	방 이름 확인, 비밀번호 입력	성공 시 01-3C, 실패 시 모달 유지
01-3C 대기방	방 생성·입장 또는 결과 후 복귀	팀 선택, Ready, 채팅. 방장은 투표시간 변경·강퇴·게임 시작	01-4A 또는 로비
01-4A 게임 진행·투표	게임 시작 또는 해당 팀 차례	유효 좌표 투표·변경, 실시간 집계와 보드의 상위 득표 위치 확인, 채팅	마감 시 01-4B
01-4B 턴 결정·착수 반영	서버 투표 마감. 동일 게임 화면과 오목판을 유지	최고 득표 좌표 확정 또는 Pass. 정상 Move는 보드에 즉시 반영하고 종료 조건을 판정	종료가 아니면 같은 화면에서 상대 팀 VOTING, 종료면 01-5
01-4C 진행 중 입장·관전	게임 중 방에 새로 입장	보드·투표 현황·채팅 열람, 현재 판 투표 불가	01-5 후 01-3C
01-5A 승리 상태	사용자 소속 팀이 유효 승리	승리 팀·승리선·결과 확인, 대기방 복귀·나가기	01-3C 또는 로비

번호·화면	진입 조건	핵심 행동	다음 상태
01-5B 패배 상태	상대 팀이 유효 승리	상대 승리·승리선·결과 확인, 대기방 복귀·나가기	01-3C 또는 로비
01-5C 무승부 상태	보드가 가득 찼고 승리 팀 없음	승자 없음·종료 이유 확인, 대기방 복귀·나가기	01-3C 또는 로비
01-6 게임 방법 모달	전역 메뉴에서 게임 방법 선택	방 입장, 팀·Ready, 투표, 착수, 종료 규칙 확인	기존 로비
01-7 랭킹	전역 메뉴에서 랭킹 선택	Member 순위·Rating·승·무·패·참여 경기 확인	로비
01-8 사용자 메뉴	Member 정보 영역 선택	Rating·전적·참여 경기 확인, 로그아웃	로비 유지 또는 01-1A

4. 화면 참고자료와 기능 명세의 결합

화면	UI 참고자료에 보이는 내용	기능 명세로 추가 적용
01-2 로비	방 생성 버튼과 공개·비공개·상태·인원·입장	Guest에게 방 생성 숨김·비활성 및 서버 요청 거부
01-3A 방 생성	방 이름, 공개 여부, 비밀번호, 최소 Ready, 최대 인원	투표시간 5·10·15·30초 선택, 기본 15초
01-3C 대기방	팀 선택, Ready, 참가자, 채팅, 방장 시작·강퇴	게임 전 방장 투표시간 변경, 변경 시 Ready 전체 해제
01-4A 투표	타이머, 좌표별 득표·비율, 보드 표시	렌주 금수 좌표 거부, 이탈 표 삭제, 실제 유효 투표자 기준 비율
01-4B 턴 결정·착수 반영	최고 득표 위치 또는 Pass, 갱신된 보드 상태	정상 Move는 즉시 반영, Pass는 Move 없음. 별도 페이지 전환·체류 시간 없음
01-4C 관전	관전 배지, 보드·현황·채팅	현재 판 참가·투표·결과 반영 대상 제외, 다음 판부터 Ready
01-5 결과	승리·패배·무승부 세 결과 상태	몰수·공동 패배·시스템 무효는 같은 결과 영역에서 종료 사유를 구분

5. 공통 화면 구성요소

구성요소	적용 화면	상태·권한
전역 헤더	01-2~01-8	서비스 로고, 방·게임 제목, 공개 여부, 인원, 사용자 역할 표시
로비 내비게이션	01-2-01-6-01-7-01-8	게임 방법, 랭킹, 접속자 수, Member 정보
오목판	01-3C-01-4A/B/C-01-5A/B/C	대기·투표·착수·관전·최종 보드 상태를 공통 좌표 체계로 표시
채팅	01-2-01-3C-01-4A/B/C-01-5A/B/C	로비 채팅과 방 채팅 범위를 분리
투표 현황	01-4A/B/C	현재 팀·타이머·득표 수·비율·확정 착수 표시
결과 컴포넌트	01-5A/B/C	승리·패배·무승부에 따라 배지·문구·승리선 변경
모달·팝오버	01-1B-01-3A/B-01-6-01-8	배경 상태 유지, 확인·취소·닫기·로그아웃에 따라 전환

6. 주요 상태 분류

분류	상태	화면에 미치는 영향
사용자 상태	비인증 · Guest · Member · 방장 · 흑팀 · 백팀 · 관전자	메뉴, 방 생성, 설정, 투표, 전적 표시 권한 결정
방 상태	대기 중 · 게임 시작 조건 충족 · 게임 중 · 투표 전환 중 · 게임 종료	입장 방식, Start 가능 여부, 관전·결과 화면 결정
참가 상태	팀 미선택 · 흑팀 선택 · 백팀 선택 · 미준비 · Ready · 현재 판 참가 중 · 관전 중 · 다음 판 참여 대기	팀 버튼, Ready, 투표 자격, 결과 반영 대상 결정
게임 표시 단계	흑팀 투표 중 · 흑팀 투표 종료 · 흑돌 착수 · 백팀 투표 준비 · 백팀 투표 중 · 백팀 투표 종료 · 백돌 착수 · 흑팀 투표 준비 · 흑팀 승리 · 백팀 승리 · 무승부	타이머, 투표 영역, 착수 강조, 결과 상태 결정
연결 상태	연결 중 · 30초 재접속 유예 · 복구 · 이탈 확정	표 유지 여부, 방장 승계, 참가 상태 복원 결정

분류	상태	화면에 미치는 영향
결과 상태	승리 · 패배 · 무승부 · 몰수패 · 공동 패배 · 시스템 무효	결과 문구와 전적·Rating 반영 여부 결정

한 사용자는 여러 상태를 동시에 가질 수 있다. 예를 들어 Member + 방장 + 흑팀 + Ready가 가능하며, 최종 허용 행동은 이 상태 조합과 현재 서버 상태로 판정한다.

이 분류는 사용자 화면의 진행 표현을 위한 표시 단계이며, 서버 권위 Turn 상태는 부록 A의 turn_status 계약을 따른다.

7. 주요 화면 상태 전환

현재 화면	이벤트·조건	다음 화면·상태
01-1A	Guest 시작 / 로그인 성공	01-2 로비
01-1A	회원가입 선택	01-1B 모달
01-2	Member 방 생성 선택	01-3A 모달
01-2	비공개 방 입장	01-3B 모달
01-2	공개 방 입장 또는 비공개 인증 성공	대기 중이면 01-3C, 게임 중이면 01-4C
01-3C	시작 조건 충족 후 방장 Start	현재 판 참가자 확정 후 01-4A
01-4A	서버 투표 마감	동일 게임 화면 내 01-4B 논리 상태
01-4B	종료 조건 미충족	같은 화면에서 상대 팀 01-4A
01-4B	승리·패배·무승부 등 종료 조건	공통 결과 컴포넌트 01-5 상태
01-4C	현재 판 종료	01-5 결과 확인 후 01-3C
01-5	대기방으로	01-3C, 팀 유지·Ready 해제
01-5	나가기	01-2 로비
01-6	확인·닫기	기존 로비
01-7	로비로	01-2

현재 화면	이벤트·조건	다음 화면·상태
01-8	로그아웃	세션 종료 후 01-1A

8. 화면 밖에서 서버가 보장할 상태

- 방 입장·Ready·게임 시작·투표·착수·결과 확정은 화면 표시가 아니라 서버 상태를 기준으로 처리한다.
- Guest 방 생성, 관전자 투표, 상대 팀 투표, 이미 사용한 좌표, 흑 금수, 마감 이후 표는 서버에서 거부한다.
- 같은 game_id + turn_no에는 공식 Move를 최대 하나만 생성한다. 정상 착수 턴에는 정확히 하나를 생성하고 Pass 턴에는 생성하지 않는다. 같은 game_id에는 결과·전적·Rating을 한 번만 반영한다.
- 단일 애플리케이션 인스턴스 장애 이후에도 활성 Room·Game 상태를 복원할 수 있어야 한다.
- 시스템 장애는 몰수패·공동 패배와 분리하여 복구하거나 시스템 무효 경기로 처리한다.

9. 화면 참고자료 범위

구분	화면 번호	참고 상태
진입·인증	01-1A, 01-1B	로그인 화면과 회원가입 모달
로비·방	01-2, 01-3A, 01-3B, 01-3C	로비, 방 생성·입장 모달, 대기방
게임	투표, 턴 결정·착수 반영, 진행 중 관전	투표, 투표 종료·착수, 진행 중 관전
결과	01-5A, 01-5B, 01-5C	공동 결과 컴포넌트의 승리·패배·무승부 상태
전역 기능	01-6, 01-7, 01-8	게임 방법, 랭킹, 사용자 메뉴

화면 적용 원칙 UI 목업은 시각적 참고자료이며, 권한·상태·투표·렌주·재접속·결과·AI 분석 동작은 본 기능 명세와 구현 계약을 기준으로 한다.

01-3 Member·Guest 권한

01-3. Member·Guest 권한

사용자 신원과 방·게임 역할을 결합해 실제 권한을 판정하는 기준

핵심 결정 Guest는 기존 방에 입장해 게임에 참여할 수 있지만 방을 생성할 수 없다. 방 생성과 방장 권한, 영구 전적·Rating·랭킹 반영은 Member에만 부여한다.

1. 권한 판정 원칙

사용자의 최종 권한은 로그인 종류만으로 정하지 않는다. 기본 신원인 Guest·Member 위에 방장, 팀, Ready, 현재 판 참가자, 관전자, 현재 턴 팀 상태를 순서대로 결합하여 판단한다.

신원 Guest / Member	방 역할 방장 / 참가자	참가 상태 Ready / 관전	게임 조건 현재 턴 팀
----------------------	------------------	---------------------	-----------------

최종 허용 동작 = 기본 신원 권한 + 현재 방·게임 상태

2. 기본 사용자 유형

구분	식별·유지 방식	허용 범위	영구 반영
Guest	서비스 진입 시 임시 세션과 Guest-XXXX 형식의 자동 표시 이름 발급	로비·랭킹 조회, 기존 공개/비공개 방 입장, 팀 선택, Ready, 게임·투표·채팅 참여	개인 전적·Rating·순위 저장 안 함
Member	ID·비밀번호 로그인. 회원가입 시 ID·닉네임·비밀번호 등록	Guest 허용 기능 + 방 생성, 방장 권한, 사용자 메뉴·로그아웃	게임 결과·전적·Rating·랭킹 반영

3. 기능별 권한 매트릭스

기능	Guest	Member	추가 조건
로비·방 목록·접속자 확인	허용	허용	인증 상태와 무관
전체 랭킹 조회	허용	허용	랭킹 대상은 Member만
방 생성	금지	허용	UI 비활성/숨김과 서버 권한 검사를 함께 적용
공개 방 입장	허용	허용	정원·상태 검사 통과
비공개 방 입장	허용	허용	비밀번호 일치 및 정원·상태 검사 통과
팀 선택·Ready	허용	허용	대기 상태에서만
투표	허용	허용	현재 판 참가자이면서 현재 턴 팀일 때만
게임·로비 채팅	허용	허용	해당 채팅 범위에 접속 중
방 설정·강퇴·게임 시작	금지	방장만	게임 시작 전 대기 상태
개인 전적·Rating·순위	미제공	제공	정상 종료된 유효 경기 결과만 반영
로그아웃	해당 없음	허용	로그아웃 후 로그인 화면으로 이동

4. Guest 처리 규칙

- Guest 시작 시 서버가 재사용 충돌을 피할 수 있는 임시 세션 식별자와 Guest-XXXX 표시 이름을 발급한다.
- Guest는 방 생성 요청을 보낼 수 없다. 클라이언트 표시만 막지 않고 서버가 요청 자체를 거부한다.
- Guest도 공개 방과 비공개 방에 입장할 수 있으며, 비공개 방은 Member와 동일하게 비밀번호 검사를 통과해야 한다.
- Guest의 팀 선택, Ready, 투표, 채팅은 Member와 동일한 방·게임 상태 규칙을 따른다.
- Guest의 게임 참여 기록은 해당 경기 운영과 결과 판정에는 사용하지만, 개인 전적·Rating·랭킹에는 영구 반영하지 않는다.

- Guest 세션이 종료되면 개인 기록 조회 기능을 제공하지 않는다. 단, 활성 게임 복구에 필요한 동안에는 임시 식별 상태를 유지한다.

5. Member 처리 규칙

- Member는 ID와 비밀번호로 인증하며, 닉네임은 게임 내 표시 이름으로 사용한다. Login ID는 4~20자의 영문 소문자·숫자·_ 조합, 닉네임은 2~12자의 한글·영문·숫자·_ 조합, 비밀번호는 8~64자로 제한한다. ID와 닉네임은 각각 Member 전체에서 고유해야 하며 비밀번호는 평문이 아닌 해시로 저장한다.
- Member만 방을 생성할 수 있으며, 방 생성자는 최초 방장이 된다.
- 현재 판 참가자로 확정된 Member에게만 경기 종료 결과와 Rating 변화를 반영한다.
- 게임 중 연결이 끊기거나 방을 나간 Member도 현재 판 참가자로 확정되어 있었다면 유효 경기의 최종 결과를 반영한다.
- 관전자로만 머문 Member에게는 승·무·패, 참여 경기 수, Rating 변화를 반영하지 않는다.

6. 방장·참가자·관전자 역할

역할	성립 조건	주요 권한	해제·전환
방장	방을 생성한 Member 또는 승계받은 Member	게임 전 설정 변경, 강퇴, 게임 시작	대기방 이탈 시 연결 중인 Member에게 승계
대기 참가자	방 입장 후 현재 판 시작 전	팀 선택, Ready, 채팅	Ready 참가자는 시작 시 현재 판 참가자로 고정
현재 판 참가자	게임 시작 순간 Ready 상태	자기 팀 차례 투표, 게임·채팅 열람	판 종료 후 대기 상태로 복귀하고 Ready 해제
관전자	게임 중 입장 또는 시작 시 미Ready	보드·투표 현황·채팅 열람	현재 판 종료 후 다음 판 팀 선택·Ready 가능

7. 방장 이탈과 승계

대기방에서 방장이 정상 이탈하거나 재접속 유예시간을 넘겨 연결이 해제되면, 연결 상태인 Member 중 입장 순서가 가장 빠른 사용자가 방장을 승계한다. Guest는 방장이 될 수 없다.

대기방에 승계 가능한 Member가 없으면 방을 종료하고 남은 Guest를 로비로 이동시킨다. 게임 중 방장 연결이 끊겨도 현재 게임의 승패 판정은 계속하며, 종료 후 Member가 한 명도 없으면 결과 확인 뒤 방을 닫는다.

8. 권한 검증 기준

- 모든 중요 권한은 서버에서 다시 검증한다. 버튼 노출 여부는 보조 수단이며 권한의 근거가 아니다.
- 사용자 신원과 Room·Participant·Game 상태가 일치하지 않으면 요청을 거부하고 현재 서버 상태를 다시 전달한다.
- 한 사용자가 Member + 방장 + 흑팀 + Ready처럼 여러 상태를 동시에 가질 수 있음을 전제로 권한을 합성한다.

01-4 기능 처리 규칙

01-4. 기능별 처리 규칙

서비스 기능이 어떤 조건에서 시작되고 어떤 상태를 변경하는지 정의

처리 원칙 클라이언트는 입력과 상태를 표시하고, 방 입장·Ready·게임 시작·투표 마감·착수·결과 확정 등 핵심 판정은 서버 상태를 기준으로 수행한다.

1. 계정과 서비스 진입

기능	입력·조건	정상 처리	거부·유지
Guest 시작	Guest로 시작 선택	임시 세션·Guest-XXXX 발급 후 로비 진입	세션 발급 실패 시 진입 화면 유지
회원가입	ID 4~20자(영문 소문자·숫자·_), 닉네임 2~12자(한글·영문·숫자·_), 비밀번호 8~64자	검증 후 계정 생성, 로그인 화면으로 연결	누락·중복·형식 오류를 필드별 표시
Member 로그인	ID·비밀번호 일치	인증 세션 생성 후 로비 진입	불일치 시 인증 정보 노출 없이 실패 처리
로그아웃	Member 인증 상태	세션 종료 후 로그인 화면 이동	진행 중 방에서는 이탈 규칙을 먼저 적용

2. 로비와 방 목록

로비는 공개·비공개 여부, 대기 중·게임 중 상태, 현재 인원과 최대 인원, 입장 가능 여부를 최신 서버 상태로 표시한다. 방 목록과 접속자 수는 갱신될 수 있으므로, 사용자가 입장을 누른 시점에 서버가 다시 정원과 상태를 검증한다.

- 공개 방은 별도 비밀번호 없이 입장 요청을 처리한다.
- 비공개 방은 방 이름을 확인한 뒤 비밀번호가 일치할 때만 입장한다.
- 게임 중인 방에 들어온 사용자는 현재 판 관전자로 처리하며, 다음 판부터 참여할 수 있다.
- Guest에게 방 생성 기능을 제공하지 않으며, 직접 API 요청도 거부한다.

3. 방 생성

설정 항목	규칙
방 이름	필수 입력. 로비 목록과 방 상단에 표시
공개 여부	공개 또는 비공개 중 하나 선택
비밀번호	비공개 방에서 필수. 공개 방으로 전환하면 입장 검사에 사용하지 않음
최소 Ready 인원	2~최대 입장 인원, 기본 4명. 게임 시작 시 양 팀 각각 Ready 1명 이상이 추가로 필요
최대 입장 인원	방에 존재할 수 있는 참가자·관전자 총 상한
투표 시간	5초·10초·15초·30초 중 선택. 기본 표시값은 15초

방 생성은 Member만 가능하며, 방 이름은 앞뒤 공백 제거 후 1~30자, 비공개 방 비밀번호는 4~20자, 최대 입장 인원은 2~100명, 최소 Ready는 2~최대 입장 인원 범위로 받는다. 기본 최소 Ready는 4명, 기본 최대 입장 인원은 100명이다. 생성 성공 시 생성자를 방장으로 지정하고 대기방으로 이동시키며, 검증 실패 시 원인이 있는 항목을 표시한다.

4. 대기방: 팀·Ready·설정

팀 선택	Ready 전환	조건 집계	방장 Start
------	----------	-------	----------

게임 시작 전 상태 전이

- 참가자는 흑팀 또는 백팀을 직접 선택한다. 팀 인원이 서로 달라도 시작할 수 있다.
- 팀을 바꾸면 해당 사용자의 Ready를 자동 해제한다.
- 방장은 게임 시작 전 투표 시간을 5·10·15·30초 중에서 변경할 수 있다.
- 투표 시간을 변경하면 게임 조건이 달라졌음을 명확히 하기 위해 모든 참가자의 Ready를 해제한다.
- 게임 시작 조건은 최소 Ready 총원 충족, 흑·백 각 팀에 Ready 참가자 1명 이상, 요청자가 현재 방장이라는 세 조건을 모두 만족해야 한다.
- 게임 시작 순간 Ready 참가자만 현재 판 참가자로 고정한다. 팀 미선택 또는 미Ready 사용자는 관전자로 남는다.
- 방장만 다른 사용자를 강퇴할 수 있다. 강퇴된 사용자는 로비로 이동하며, 게임 중 강퇴 기능은 제공하지 않는다.

5. 게임 진행과 관전

상황	처리
정상 턴	현재 턴 팀의 유효 투표를 실시간 집계하고, 서버 마감 시 최고 득표 좌표 하나를 확정·착수
진행 중 입장	현재 판 관전자. 보드·투표 현황·채팅 열람 가능, 투표 불가
현재 판 미Ready	방 안에 남아 있더라도 관전자. 결과·Rating 반영 대상에서 제외
판 종료	결과 화면 표시 후 대기방 복귀 또는 로비 나가기 선택
대기방 복귀	팀 선택은 유지하고 Ready는 모두 해제. 다음 판 조건을 다시 확인

6. 연결 해제·재접속·나가기

연결이 끊기면 즉시 영구 이탈로 확정하지 않고 30초의 재접속 유예시간을 둔다. 동일한 Guest 또는 Member 식별자로 유예시간 안에 복귀하면 Room·Team·Game·현재 참가 상태를 복원한다.

재접속 유예는 참가 상태를 복구할 기회일 뿐 진행 중 Turn을 정지시키지 않는다. 유예 중이라도 해당 Turn의 유효표가 0표이면 일반 Pass 규칙을 적용하며, 팀 전원 이탈 판정만 유예시간 종료 후 확정한다.

- 투표 마감 전에 연결이 끊기거나 사용자가 방을 나가면 그 사용자의 현재 표는 즉시 집계에서 제거한다.
- 유예시간 안에 다시 연결하더라도 제거된 표는 복원하지 않는다. 마감 전이고 투표 자격이 남아 있으면 다시 투표할 수 있다.
- 대기방에서 나가면 팀·Ready 상태를 제거하고 인원·조건을 다시 계산한다.
- 게임 중 정상 나가는 현재 판 참가자 자격과 결과 반영 대상 여부를 바꾸지 않는다. 단, 남아 있는 팀 인원과 몰수패 조건에는 반영한다.

7. 결과·재경기·랭킹

- 승리·패배·무승부·몰수패·공동 패배·시스템 무효 경기 중 하나로 종료 사유를 명시한다.
- 같은 game_id의 결과·전적·Rating은 한 번만 확정한다. 중복 요청이나 재처리로 이중 반영하지 않는다.
- 대기방으로 이동하면 기존 Room을 유지하고 팀은 유지하되 모든 Ready를 해제한다.
- 나가기를 선택하면 로비로 이동한다. 게임 결과 저장이 완료되지 않았더라도 재시도로 보정할 수 있도록 결과 확정 작업을 분리한다.
- 랭킹은 영구 기록이 있는 Member만 대상으로 계산하고 Guest에게도 조회 결과를 공개한다.

8. 채팅

로비 채팅은 로비 접속자에게, 방·게임 채팅은 해당 방 접속자에게 전달한다. 메시지는 앞뒤 공백 제거 후 1~200자로 제한하며 빈 메시지, 길이 초과, 전송 권한이 없는 범위의 요청은 거부한다. 채팅은 서비스 편의 기능이며 영구 대화 기록으로 보존하지 않는다. 새로 입장한 사용자는 입장 이후 발생한 메시지만 수신하며 과거 채팅 History 제공은 1차 범위에 포함하지 않는다.

9. AI 판세 분석

AI 판세 분석은 공식 Move가 보드에 반영된 직후의 확정 Board Snapshot을 입력으로 사용하여 흑·백의 상대적 예상 승률을 산출하는 보조 기능이다. 분석은 착수 결정, 렌주 판정, Turn 전환, 게임 결과 확정에 관여하지 않는다.

- 실제 Move가 생성된 경우에만 새 분석을 요청하며, 무투표 Pass에는 분석을 생성하지 않는다. 분석 요청과 결과는 game_id + move_no로 식별한다.
- 분석 지연이나 실패가 발생해도 다음 Turn과 게임 진행은 중단하지 않는다. 새 Move 이후 이전 move_no의 결과가 도착하면 현재 보드의 분석으로 채택하지 않는다.
- 사용자에게는 BLACK/WHITE 두 값의 합이 100%가 되도록 예상 승률을 표시한다. 이 값은 수학적으로 보장된 절대 승률이 아니라 현재 보드에서의 상대적 판세 추정값이다.
- 분석 알고리즘·모델·프로세스 배치와 같은 구현 기술은 후속 기술 비교 단계에서 결정한다.

01-5 데이터 저장 정책

01-5. 데이터 저장 여부

영구 데이터, 복구가 필요한 공유 상태, 일시 데이터를 목적별로 구분

저장 원칙 게임 운영에 필요한 모든 값을 영구 보관하지 않는다. 계정·Member 결과·확정 착수처럼 사후 무결성이 필요한 데이터는 영속화하고, 방·현재 게임·투표처럼 진행 복구에 필요한 값은 공유 런타임 상태로 유지한다.

1. 데이터 분류

분류	대표 데이터	유지 기간	핵심 요구
영구	Member 계정, 전적, Rating, 경기 결과, 확정 착수 기록	계정·기록 정책에 따라 지속	재시작·재로그인 후에도 유지, 백업·복구 대상
공유 런타임	Room, Participant, Ready, 보드, 턴, 현재 투표	방·게임 수명 동안	다중 애플리케이션 인스턴스에서 동일 상태 공유, 단일 인스턴스 장애 후 복구
임시 세션	Guest 식별자, 인증·연결 메타데이터	세션·재접속 유예 동안	만료와 복구 범위를 명확히 관리
전달성	로비·방 채팅	실시간 전달에 필요한 짧은 기간	영구 대화 기록으로 저장하지 않음
운영 기록	구조화 로그·메트릭·자동화 결과	별도 운영 정책	서비스 데이터와 분리, 민감정보 제외

2. 논리 데이터 항목

데이터	주요 내용	저장 성격	비고
Member	user_id, login_id, nickname, password_hash, rating	영구	비밀번호 평문 저장 금지
MemberStats	승·무·패, 참여 경기 수, Rating	영구	유효 경기 결과에서만 변경
GuestSession	session_id, Guest-XXXX, expires_at	임시·공유	개인 전적과 연결하지 않음
Room	room_id, 이름, 공개 여부, 설정, 방장, 상태	공유 런타임	방 종료 시 제거
Participant	사용자 참조, 팀, Ready, 연결, 참가/관전 상태	공유 런타임	판 시작 시 참가자 스냅샷 생성
Game	game_id, 보드, 현재 팀, turn_no, move_no, 상태, deadline	공유 런타임 + 결과 영구	단일 인스턴스 메모리만 의존하지 않음
Vote	game_id, turn_no, participant_id, 좌표, 갱신 시각	현재 턴 임시·공유	사용자별 마지막 유효 표 1개
Move	game_id, turn_no, move_no, 팀, 좌표, 최종 득표 수, 유효 투표 참여 수, 확정 시각	영구	실제 공식 착수만 저장하며 move_no는 연속 증가
GameResult	승자, 종료 사유, 참가자 스냅샷, 종료 시각	영구	game_id 기준 1회 확정
RatingHistory	사용자, game_id, 전후 Rating, delta	영구	중복 반영 방지 근거
ChatMessage	범위, 발신자, 내용, 시각	일시	영구 채팅 내역 제공 안 함
BoardAnalysis	game_id, move_no, 분석 상태, 흑 예상 승률, 백 예상 승률, 생성 시각	최신 결과 공유 + 필요 시 검증 기록	공식 Move 기준 결과이며 게임 판정의 권위 데이터가 아님

3. 사용자 유형별 저장 차이

항목	Guest	Member
식별 정보	임시 세션과 자동 표시 이름	계정 ID와 닉네임
게임 중 상태	Room·Team·Game 복구를 위해 임시 유지	Room·Team·Game 복구를 위해 유지
게임 결과	경기 자체 결과에는 포함되나 개인 기록 없음	승·무·패·참여 경기 수에 반영
Rating	계산 입력용 가상 1000만 사용, 저장·변경 안 함	초기 1000, 유효 결과에 따라 변경
랭킹	순위 대상 아님	조건을 만족하면 순위 대상

4. 게임 참가자 스냅샷과 결과 반영

Start	Ready 참가자 고정	게임 진행	결과 1회 확정
-------	--------------	-------	----------

전적·Rating 반영 대상은 Start 시점의 현재 판 참가자

- 게임 시작 순간 Ready 상태인 흑·백 참가자를 현재 판 참가자로 고정한다.
- 게임 중 입장자와 시작 순간 미Ready 사용자는 관전자이며 결과 반영 대상이 아니다.
- 현재 판 참가자인 Member는 도중에 연결이 끊기거나 방을 나가더라도 유효 경기의 최종 결과를 반영한다.
- Guest 참가자는 승패 판정과 팀 상태에는 포함되지만 개인 전적·Rating은 생성하지 않는다.
- 시스템 장애로 무효 처리된 경기는 승·무·패, 참여 경기 수, Rating에 반영하지 않는다.
- 몰수패와 공동 패배는 유효한 사용자 행위 결과이므로 참가 Member의 참여·패배·Rating에 반영한다.

5. 투표와 착수 저장

개별 사용자의 투표는 현재 turn_no를 처리하기 위한 임시 상태이며 영구 보관하지 않는다. 같은 사용자가 좌표를 바꾸면 기존 값을 덮어쓰고, 연결 종료·방 이탈 시 마감 전 표를 삭제한다.

정상 착수 턴이 확정되면 개별 투표 원문 대신 Move에 turn_no, move_no, 팀, 좌표, 최종 득표 수, 유효 투표 참여 수, 확정 시각을 남긴다. 동일 game_id + turn_no에는 Move가 최대 하나만 존재하며 Pass 턴에는 Move를 생성하지 않는다. 동일 game_id의 move_no는 실제 착수에 대해서만 1부터 연속 증가한다.

6. 복구와 일관성

- 활성 Room·Game 상태는 특정 애플리케이션 인스턴스 하나의 메모리에만 종속시키지 않는다.
- 단일 애플리케이션 인스턴스 장애 후 다른 인스턴스 또는 복구된 서비스가 보드·턴·참가자 상태를 복원할 수 있어야 한다.
- 결과 저장과 Rating 갱신은 동일 game_id에 대해 멍등하게 처리하여 재시도 시 이중 반영을 막는다.
- 결과 확정 후 일부 저장만 실패하면 성공한 부분을 중복 적용하지 않고 누락된 작업만 재시도할 수 있어야 한다.

7. 로그·메트릭과 민감정보

운영 로그에는 timestamp, room_id, game_id, turn_no, move_no(해당 시), 이벤트 종류와 처리 결과를 남기며, 비밀번호·인증 토큰 등 민감정보는 기록하지 않는다.

8. 저장 기술은 후속 단계에서 결정

설계 경계 이 문서는 저장해야 할 데이터와 일관성·복구 요구만 확정한다. DB·Cache·Memory의 구체 제품, 스키마, 복제·백업 구성, 로그 보존 기간은 02~05 단계에서 비교 후 결정한다.

01-6 투표 게임 규칙

01-6. 투표·게임 진행 규칙

15×15 팀 투표 오목의 서버 권위 규칙, 번호 체계와 종료 판정

렌주 적용 규칙 렌주룰을 적용한다. 흑은 정확히 5목으로 승리하며 3-3-4-4장목이 금수다. 백은 5목 이상으로 승리한다. 대회용 오프닝·색상 교환은 적용하지 않는다.

1. 기본 판 규칙

금수 표시는 Board의 별도 돌 상태가 아니라 현재 Board와 BLACK 차례를 기준으로 계산되는 파생 표시다. 실제 Board 셀은 EMPTY·BLACK·WHITE만 가지며, × 표시는 사용자의 잘못된 선택을 예방하기 위한 UI 안내이고 서버 판정이 최종 권위다.

항목	확정 규칙
보드	15×15, 열 A~O·행 1~15
선공	흑팀 선공, 이후 흑·백 교대
착수 방식	개인이 직접 두지 않고 현재 턴 팀의 투표 결과로 한 수 확정
흑 승리	가로·세로·대각선으로 정확히 5개 연속. 3-3-4-4장목(6목 이상)을 만드는 좌표에는 착수 불가
백 승리	가로·세로·대각선으로 5개 이상 연속. 3-3-4-4장목 제한 없음
흑 금수	흑만 3-3, 4-4, 장목(6목 이상)을 금수로 적용한다. 흑 차례에는 금수 좌표를 × 등으로 시각 안내하고 투표를 허용하지 않으며 서버도 동일 요청을 거부한다.
오프닝	일반적인 고정 흑·백 교대 규칙만 적용하며 대회용 오프닝, Swap/색상 교환 등 추가 규칙은 적용하지 않는다.

항목	확정 규칙
무승부	빈 칸이 없고 어느 팀도 승리 조건을 만족하지 않음

2. 투표 시간과 설정

방장은 방 생성 시 5초·10초·15초·30초 중 하나를 선택한다. 기본 표시값은 15초다. 대기방에서 게임 시작 전 같은 프리셋 안에서 변경할 수 있으며, 변경하면 모든 Ready를 해제한다.

투표 마감은 클라이언트 시계가 아니라 서버 권위 시간을 기준으로 한다. 마감 후에는 확정 결과를 같은 게임 화면의 보드에 즉시 반영하고, 종료 조건이 아니면 별도의 대기 시간 없이 다음 팀 투표를 시작한다.

3. 투표 자격과 유효성

검사	유효 조건	실패 처리
참가 자격	Start 시점의 현재 판 참가자	관전자·미Ready 사용자의 표 거부
팀 차례	사용자 팀 = current_team	상대 팀 표 거부
좌표	보드 안의 빈 칸	범위 밖·이미 착수된 칸 거부
렌주 금수	흑 차례에 금수가 아닌 좌표	금수 위치 선택·전송 거부
표 수	사용자별 현재 턴 1표	새 좌표 선택 시 기존 표를 대체
시간	server deadline 이전 도착	마감 이후 요청 거부
연결	마감 시점까지 방·게임 연결 유지	마감 전 단절·이탈 시 기존 표 제거

4. turn_no와 move_no

turn_no는 투표 기회의 순번이고 move_no는 실제로 보드에 공식 돌이 놓인 횟수다. 게임 시작 시 turn_no=1, move_no=0, current_team=BLACK으로 시작한다.

- 정상 착수 시 move_no를 1 증가시킨다. 게임이 종료되지 않으면 turn_no를 1 증가시키고 current_team을 상대 팀으로 변경한다.
- 유효표 0표로 Pass하면 Move를 만들지 않고 move_no를 유지한다. 게임이 종료되지 않으면 turn_no만 1 증가시키고 current_team을 상대 팀으로 변경하며 AI 판세 분석을 새로 요청하지 않는다.
- deadline은 각 VOTING Turn이 시작될 때 서버가 새로 결정한다. 이미 종료된 turn_no에 대한 투표·변경 요청은 stale 요청으로 거부하고 현재 상태를 반환한다.

5. 한 턴의 처리 순서

VOTING 투표	AGGREGATE 집계	APPLY 착수	CHECK 판정	NEXT / END
--------------	-----------------	-------------	-------------	------------

동일 game_id + turn_no에는 공식 Move를 최대 한 번만 확정

14. 현재 턴 팀과 서버 마감 시각을 모든 사용자에게 전달한다.
15. 자격이 있는 사용자는 빈 좌표 하나를 선택하고, 마감 전까지 다른 좌표로 변경할 수 있다.
16. 실시간 현황은 좌표별 유효 득표 수와 비율을 갱신한다. 비율의 분모는 현재 턴의 실제 유효 투표자 수다.
17. 서버 마감 시 유효 투표를 고정하고 최고 득표 좌표를 계산한다.
18. 최고 득표 좌표가 하나면 해당 위치에 현재 팀 돌을 한 번 착수한다.
19. 착수 후 move_no를 1 증가시키고 렌주 승리·무승부 조건을 검사한다. 확정 Board Snapshot에 대한 AI 판세 분석을 비동기로 요청하며, 종료가 아니면 분석 완료를 기다리지 않고 turn_no를 1 증가시켜 상대 팀 Turn을 즉시 시작한다.

6. 최고 득표 동률

최고 득표 좌표가 둘 이상이면 서버가 동률 최고 후보 집합 안에서 하나를 무작위로 선택한다. 선택 후보와 최종 좌표를 구조화 로그에 남겨 사후 재현과 설명이 가능해야 한다.

7. 연결 단절·방 이탈과 표

사용자가 투표한 뒤 마감 전에 연결이 끊기거나 방을 나가면 표를 즉시 삭제하고 집계·비율을 다시 계산한다. 유예시간 안에 재접속하더라도 이전 표는 자동 복원하지 않으며, 마감 전이면 새로 투표할 수 있다.

8. 무투표 처리

한 팀 0표	턴 넘김	상대 팀도 0표	공동 패배 종료
--------	------	----------	----------

양 팀이 연속으로 무투표하면 게임을 중단하고 두 팀 모두 패배 처리

- 현재 Turn의 유효 투표가 0표이면 돌을 두지 않고 Pass 처리한다. move_no와 Board는 유지하고 AI 판세 분석을 요청하지 않으며, 종료 조건이 아니면 turn_no만 1 증가시켜 상대 팀으로 Turn을 넘긴다.
- 바로 다음 상대 팀 턴도 0표이면 양 팀 연속 무투표로 게임을 종료한다.
- 공동 패배에서는 현재 판 참가 Member 전원에게 참여 1회·패배 1회를 반영하고 Rating을 감소시킨다.
- Guest는 공동 패배 판정에는 포함되지만 개인 기록은 남기지 않는다.
- 서버·인프라 장애 때문에 투표가 처리되지 않은 경우에는 공동 패배를 적용하지 않고 시스템 무효 또는 턴 복구 절차를 적용한다.

9. 팀 전원 이탈

상황	판정
한 팀 참가자 전원이 재접속 유예시간 종료	해당 팀 몰수패, 상대 팀 승리
양 팀 참가자 전원이 유예시간 종료	공동 패배
일부 참가자만 이탈	남은 참가자로 게임 계속. 이탈자의 마감 전 표는 삭제

10. 결과와 Rating

결과는 승리, 패배, 무승부, 몰수패, 공동 패배, 시스템 무효 중 하나로 확정한다. 정상 결과는 game_id 기준 한 번만 저장하며, Member 전적과 Rating도 같은 결과에 대해 한 번만 변경한다.

결과	점수 S	기록
승리	1.0	승 1, 참여 1
무승부	0.5	무 1, 참여 1
패배·몰수패	0.0	패 1, 참여 1
공동 패배	양 팀 0.0	양 팀 모두 패 1, 참여 1
시스템 무효	적용 없음	전적·참여·Rating 미반영

Member 초기 Rating은 1000, K는 32다. 팀 Rating은 현재 판 참가자의 유효 Rating 평균으로 계산하며 Guest는 팀 평균 계산에서만 가상 1000을 사용하고 저장하지 않는다.

Elo 계산 기대값 $E = 1 / (1 + 10^{((\text{상대 팀 Rating} - \text{우리 팀 Rating}) / 400)})$, 개인 변화량 $\Delta = \text{round}(32 \times (S - E))$. 결과 Rating의 최솟값은 0이다.

11. 랭킹 정렬

정상 완료 또는 사용자 행위로 종료된 유효 경기에 한 번 이상 참여한 Member만 랭킹 대상이다. 정렬 우선순위는 Rating 내림차순 → 승 수 내림차순 → 승률 내림차순 → 참여 경기 수 내림차순 → 닉네임 오름차순이다. 승률은 승 수 ÷ 참여 경기 수로 계산하며 무효 경기는 제외한다.

01-7 정상 흐름

01-7. 정상 흐름

사용자 진입부터 경기 종료·재경기까지의 성공 경로

읽는 방법 각 흐름은 시작 조건, 처리 순서, 완료 상태를 함께 정의한다. 예외가 발생하지 않는 대표 경로이며, 실패·경합·복구는 01-8에서 다룬다.

N-01. Guest 시작과 기존 방 참여

시작 조건	처리 순서	완료 상태
비인증 사용자가 Guest를 선택	임시 세션과 Guest-XXXX 발급 → 로비 진입 및 방 목록·랭킹 조회 → 공개 방은 바로 입장, 비공개 방은 비밀번호 확인 후 입장 → 팀 선택·Ready 후 현재 판 참가	Guest 참가 상태. 개인 전적·Rating은 저장하지 않음

N-02. Member 회원가입·로그인

시작 조건	처리 순서	완료 상태
계정이 없거나 로그아웃 상태	ID·닉네임·비밀번호 입력 → 계정 생성 후 로그인 → 인증 세션 생성 → 로비 진입 및 사용자 Rating·전적 표시	Member 인증 상태

N-03. Member 방 생성

시작 조건	처리 순서	완료 상태
-------	-------	-------

시작 조건	처리 순서	완료 상태
로그인한 Member가 로비에 있음	방 생성 선택 → 이름·공개 여부·비밀번호·최소 Ready·최대 인원·투표 시간 입력 → 서버 검증 후 Room 생성 → 생성자를 방장으로 지정하고 대기방 이동	WAITING Room과 방장 생성

N-04. 팀 선택·Ready·게임 시작

시작 조건	처리 순서	완료 상태
Room이 WAITING 상태	참가자가 흑팀 또는 백팀 선택 → Ready 전환 → 흑·백 각 Ready 1명 이상 및 최소 Ready 총원 충족 → 방장이 Start → Ready 참가자를 현재 판 참가자로 고정하고 흑팀 투표 시작	PLAYING Game, 흑팀 VOTING

N-05. 정상 투표·착수

시작 조건	처리 순서	완료 상태
현재 턴 팀 투표 시작	자격 있는 참가자가 빈 유효 좌표 선택 → 마감 전 좌표 변경 가능 → 서버가 유효 표와 비율 실시간 갱신 → 마감 시 최고 득표 좌표 확정 → 동일 turn_no에 Move 최대 1개 생성 → 정상 착수 시 move_no 증가 및 Board Snapshot 확정 → AI 판세 분석 비동기 요청 → 승패가 없으면 turn_no 증가 후 상대 팀 Turn 전환	다음 VOTING 또는 FINISHED

N-05A. 공식 착수 후 AI 판세 분석

정상 Move가 반영되면 해당 game_id + move_no의 확정 Board Snapshot을 분석 입력으로 사용한다. 게임은 즉시 다음 판정·Turn 절차를 계속하고, 분석 결과가 도착하면 같은 move_no일 때만 BLACK/WHITE 예상 승률을 현재 분석으로 표시한다.

N-05B. 무투표 Pass

현재 Turn의 유효표가 0표이면 Move를 생성하지 않고 move_no를 유지한다. AI 분석도 새로 요청하지 않으며, 연속 무투표 종료 조건이 아니면 turn_no만 증가시키고 상대 팀 Turn을 시작한다.

N-06. 최고 득표 동물

시작 조건	처리 순서	완료 상태
마감 시 최고 득표 후보가 복수	동물 최고 후보 집합 생성 → 서버가 후보 안에서 한 좌표 무작위 선택 → 후보와 결과 로그 기록 → 선택 좌표에 한 번 착수	정상 착수 후 판정

N-07. 진행 중 입장·관전

시작 조건	처리 순서	완료 상태
사용자가 PLAYING Room에 입장	현재 판 관전자로 등록 → 보드·투표 현황·채팅 열람 → 현재 판 투표 불가 → 판 종료 후 대기 상태 전환 → 다음 판부터 팀 선택·Ready	WAITING 참가자

N-08. 렌주 승리·패배

시작 조건	처리 순서	완료 상태
착수 후 승리 조건 성립	흑은 정확히 5목, 백은 5목 이상 검사 → 승리 팀·종료 사유 확정 → 완성 돌·승리선과 사용자 기준 승리/패배 표시 → Member 전적·Rating 한 번 반영 → 대기방 또는 로비 이동 선택	FINISHED 후 WAITING 또는 로비

N-09. 무승부

시작 조건	처리 순서	완료 상태
보드가 모두 찢고 승리 조건 없음	승자 없음으로 결과 확정 → Member에게 무 1·참여 1과 Elo 무승부 반영 → 무승부 결과 화면 표시 → 대기방 또는 로비 이동 선택	FINISHED 후 WAITING 또는 로비

N-10. 대기방 복귀·재경기

시작 조건	처리 순서	완료 상태
결과 화면에서 대기방으로 선택	기존 Room 유지 → 팀 선택 유지 → 모든 Ready 해제 → 필요 시 방장이 투표 시간 변경 → 다시 조건을 충족한 뒤 새 game_id로 Start	새 판을 위한 WAITING

N-11. 랭킹 조회

시작 조건	처리 순서	완료 상태
로비 또는 전역 메뉴에서 랭킹 선택	유효 경기 참여 Member 집계 → Rating·승·무·패·참여 경기 표시 → 정해진 정렬 우선순위 적용 → Guest와 Member 모두 결과 열람	랭킹 화면, 로비 복귀 가능

정상 흐름 공통 보장

- 서버 상태를 기준으로 권한·시간·좌표·게임 종료 조건을 판정한다.
- 모든 참가자는 같은 Room·Game·Turn 상태와 확정 착수를 보아야 한다.
- 한 Turn에는 공식 Move가 최대 하나만 존재하고 Pass Turn에는 Move가 존재하지 않는다. 한 game_id에는 결과 하나만 확정한다.
- Member 영구 기록과 Guest 임시 상태를 혼합하지 않는다.

01-8 예외 흐름

01-8. 예외 흐름

입력 오류, 상태 경합, 연결 단절, 장애와 중복 처리에 대한 복구 기준

구분 원칙 사용자 행위로 발생한 무투표·이탈은 경기 규칙으로 판정하지만, 서버·인프라 장애는 사용자 패배로 바꾸지 않는다. 장애 원인을 구분하여 복구 또는 무효 경기로 처리한다.

계정·권한

ID	예외	발생 조건	처리·복구
E-01	회원이입·로그인 실패	누락·중복·형식 오류 또는 인증 불일치	필드/인증 오류를 반환하고 현재 화면 유지. 비밀번호·계정 존재 여부를 과도하게 노출하지 않음
E-02	Guest 방 생성 요청	UI 조작 또는 직접 API 요청	서버가 권한 없음으로 거부. Room과 방장 상태를 생성하지 않음

방 생성·입장·대기

ID	예외	발생 조건	처리·복구
E-03	방 생성 값 오류	필수값 누락, 비공개 비밀번호 없음, 인원·투표 시간 허용값 이탈	모달 유지, 잘못된 항목 표시, Room 미생성
E-04	입장 경합	목록 조회 뒤 정원 마감·방 종료·상태 변경·비밀번호 불일치	입장 시점 서버 상태로 거부하고 최신 목록·상태 갱신

ID	예외	발생 조건	처리·복구
E-05	방장 이탈	대기방 이탈 또는 30초 유예 초과	연결 중인 Member 중 입장 순서가 빠른 사용자에게 승계. 없으면 방 종료 후 Guest 로비 이동
E-06	Ready·Start 경합	팀 변경, 이탈, 설정 변경과 Start 요청이 동시에 발생	서버에서 조건을 원자적으로 재검사. 미충족이면 시작 거부, 설정 변경 시 Ready 전체 해제

투표·착수

ID	예외	발생 조건	처리·복구
E-07	유효하지 않은 투표	관전자·상대 팀·마감 후·보드 밖·점유 좌표·흑 금수	표 저장·집계 없이 거부하고 현재 서버 상태 유지
E-08	투표자 연결 단절·이탈	표 제출 후 마감 전 연결 종료 또는 방 나가기	해당 표 즉시 삭제, 집계·비율 재계산. 재접속 시 이전 표 복원 안 함
E-09	양 팀 연속 무투표	현재 팀 0표 후 상대 팀도 0표	공동 패배 종료. 참가 Member 양 팀 모두 패배·참여·Rating 반영
E-10	팀 전원 이탈	재접속 유예 후 한 팀 또는 양 팀 참가자 0명	한 팀만 0명이면 몰수패, 양 팀 0명이면 공동 패배
E-12	마감 시각 경합	deadline 직전·직후 투표가 동시에 도착	서버 수신·권위 시간을 기준으로 마감. 고정된 집계 이후 표는 거부
E-13	착수 처리 실패	집계 후 저장·이벤트 처리 중 오류	동일 game_id + turn_no를 먹등 기준으로 재시도한다. 이미 Move가 존재하면 새 Move를 생성하지 않고 기존 결과를 반환하며, 확정 전이면 Turn 상태를 복구한다.

서버 장애·결과·채팅

ID	예외	발생 조건	처리·복구
E-11	서버·인프라 장애	애플리케이션 인스턴스 종료, 공유 상태 일시 접근 실패	상태 복원을 우선 시도. 영향 턴은 미확정 표를 폐기하고 재시작. 복구 불가 시 시스템 무효 경기, 전적 미반영
E-14	중복 결과 처리	재시도·중복 이벤트·동시 종료 판정	game_id 기준 최초 결과만 확정. 이후 요청은 같은 결과를 반환하고 전적·Rating 재반영 금지
E-15	채팅 오류	빈 메시지·길이 초과·권한 없는 범위·전송 실패	메시지 저장·전파 없이 거부 또는 실패 표시. 게임 상태에는 영향 없음
E-16	결과 저장 일부 실패	결과는 확정됐으나 전적 또는 Rating 기록 실패	결과 원장을 기준으로 누락 작업만 재시도. 성공한 변경은 중복 적용하지 않음

AI 판세 분석

- 분석 지연: analysis_status를 처리 중 상태로 유지하거나 최근 확정 결과를 명확히 구분해 표시하되 게임 진행을 막지 않는다.
- 분석 실패: 실패 상태를 기록하고 해당 Move의 분석 표시를 생략하거나 실패로 표시한다. Turn·승패·Rating에는 영향이 없다.
- stale 분석 결과: 결과의 game_id + move_no가 현재 표시 대상 Move와 다르면 현재 분석으로 덮어쓰지 않는다. 필요 시 기록만 남긴다.

사용자 결과와 시스템 장애의 경계

원인	경기 판정	Member 기록
정상 승리 조건	승리·패배	반영
보드 소진	무승부	반영
한 팀 전원 이탈	물수패	반영

원인	경기 판정	Member 기록
양 팀 연속 무투표 또는 양 팀 전원 이탈	공동 패배	반영
서버·인프라 복구 불가	시스템 무효	전적·참여·Rating 미반영

예외 처리 공통 보장

- 오류가 발생해도 이미 확정된 정상 착수와 결과를 되돌리거나 중복 생성하지 않는다.
- 권한·상태 오류 응답 뒤 클라이언트가 최신 서버 상태로 동기화할 수 있어야 한다.
- 복구·무효·몰수·공동 패배의 종료 사유를 로그와 결과에 명확히 구분한다.
- 사용자에게 책임이 없는 시스템 장애를 패배나 Rating 감소로 처리하지 않는다.

01-9 범위 및 통합 검토

01-9. 포함·제외 범위 및 통합 검토

1차 프로젝트 서비스 범위와 01 요구사항 전체 정합성 점검

범위 기준 1차 프로젝트의 핵심은 실시간 집단 투표 오목을 실제 Workload로 사용해 On-premise 인프라와 Ansible 자동화의 효과를 검증하는 것이다. 서비스 핵심 가치를 보존하되 상업 서비스 수준의 부가 기능은 확장하지 않는다.

1. 1차 프로젝트 포함 범위

영역	포함 기능
사용자	Guest 임시 세션·자동 닉네임, Member 회원가입·로그인·로그아웃, 사용자 메뉴
로비	방 목록·공개 여부·상태·인원, 방 입장, 실시간 접속자, 로비 채팅, 게임 방법, 랭킹
방	Member 방 생성, 공개·비공개·비밀번호, 최소 Ready·최대 인원, 투표 시간, 방장 승계·강퇴
대기방	흑·백 팀 선택, Ready, 설정 변경 시 Ready 초기화, 게임 시작 조건 검증
게임	15×15, 렌주룰, 팀별 교대 투표, 실시간 집계, 동물 무작위 선택, 1회 착수, 관전
종료	승리·패배·무승부·몰수패·공동 패배·시스템 무효, 결과 화면, 대기방 복귀·나가기
기록	Member 전적·Elo Rating·랭킹, 확정 착수 기록, 결과·Rating 먹등 처리
실시간·복구	30초 재접속 유예, 상태 복원, 단일 애플리케이션 인스턴스 장애 후 활성 Room·Game 복구
운영	구조화 로그, 핵심 메트릭, Health 확인, 실험·장애 분석에 필요한 식별자
AI 판세 분석	공식 Move 직후 Board Snapshot 기반 흑·백 예상 승률 산출, game_id + move_no 일치성,

영역	포함 기능
	지연·실패 격리

2. 1차 프로젝트 제외 범위

영역	제외 기능·범위	이유
계정·소셜	소셜 로그인, 본인 인증, 비밀번호 찾기, 프로필 꾸미기, 친구·초대	핵심 Workload와 직접 관계가 약함
Guest 영속 기능	Guest 개인 전적·Rating·순위·장기 기록	임시 대량 사용자 역할 유지
경기 방식	AI 대전, 1:1 전용 모드, 토너먼트, 자동 매칭, 자동 팀 배정·밸런싱	실시간 팀 투표 핵심 범위를 넘음
규칙 확장	보드 크기 선택, 사용자 정의 임의 투표 시간, 대화용 렌주 오프닝·색상 교환	검증 조건을 고정하고 구현 복잡도 제한
게임 조작	무르기, 일시정지, 기권 투표, 가중치 투표	동시성 규칙을 불필요하게 확대
커뮤니케이션	음성·영상 채팅, 영구 채팅 내역, 검색·신고	부가 서비스 범위
콘텐츠·수익	결제, 광고, 다국어, 네이티브 모바일 앱, 상업 운영 지원	1차 교육 프로젝트 범위 초과
개인 기록 UI	사용자별 전체 경기 목록·리플레이·개별 표 영구 조회	확정 결과·Move 보존만으로 검증 충분
관리 UI	별도 커스텀 관리자 서비스	기성 모니터링·로그 도구로 검증 가능
2차 프로젝트 기술	Hybrid, OpenShift, ROSA, Terraform, 클라우드 자동 확장	2차 프로젝트의 직접 범위
대규모 재해복구	다중 리전·상용 수준 DR	1차 On-premise 규모와 기간 초과

3. 후속 설계에서 결정할 항목

다음 항목은 제외한 것이 아니라, 01에서 요구만 확정하고 02~06 단계에서 후보 비교와 물리 환경을 바탕으로 결정한다.

결정 항목	01에서 고정한 요구
실시간 통신 방식	팀 투표·집계·보드·상태를 지연 없이 공유하고 재연결 가능

결정 항목	01에서 고정한 요구
DB·공유 상태 저장소	영구 데이터 보존, 런타임 상태 공유, 단일 인스턴스 장애 복구
서버·VM 수와 배치	On-premise, 4인 팀·기간 안에서 구현·검증 가능
고가용성·부하분산	장애 영향과 복구시간을 측정할 수 있는 구조
네트워크·IP·방화벽	필요 통신만 허용하고 구성 재현 가능
로그·메트릭 보존 기간	실험·장애 원인 분석과 Before/After 증거 확보
Ansible 구조	초기 설정·미들웨어·인프라 설정·재구축·검증을 반복 가능하게 자동화
부하·성공 목표값	투표 처리량, 집계 지연, 동시 연결, 복구시간 등 핵심 지표로 검증
AI 판세 분석 구현	분석 알고리즘·모델, 서비스 경계, 실행 위치와 자원 요구량은 후속 기술 비교에서 결정

4. 통합 결정 요약

항목	최종 결정
Guest	기존 방 참여 가능, 방 생성 불가, 개인 전적·Rating·순위 미저장
Member	방 생성·방장 가능, 유효 경기 전적·Rating·랭킹 영구 반영
게임 시작	흑·백 각 Ready 1명 이상 + 최소 Ready 총원 + 방장 Start
투표 시간	5·10·15·30초, 기본 15초, 게임 전 방장 변경 가능, 변경 시 Ready 전체 해제
게임 규칙	15×15, 흑 선공, 렌주룰, 대회용 오프닝·색상 교환 제외
투표	현재 턴 팀 참가자 1인 1표, 마감 전 변경, 단절·이탈 시 표 삭제
동률	최고 득표 후보 중 서버 무작위 선택, 후보·결과 로그
무투표	한 팀 0표면 턴 넘김, 상대 팀도 0표면 공동 패배
복구	30초 재접속 유예, 활성 Room·Game 복구, 시스템 장애는 사용자 패배로 처리하지 않음
결과	승·패·무·몰수·공동 패배·시스템 무효 구분, game_id 기준 1회 반영

항목	최종 결정
Rating	Member 초기 1000, 팀 평균 Elo, K=32, Guest는 가상 1000만 사용

5. 요구사항 정합성 점검

검토 질문	판정	확인 내용
Guest 제한이 UI와 서버에서 일치하는가?	충족	방 생성은 Member만, Guest 입장·게임은 허용
대기방 설정 변경이 준비 상태와 충돌하지 않는가?	충족	투표 시간 변경 시 Ready 전체 해제
투표 자격·좌표·시간을 서버가 판정하는가?	충족	현재 판·현재 팀·빈 칸·금수·deadline 검사
연결 종료자의 표가 남지 않는가?	충족	마감 전 즉시 삭제, 재접속해도 자동 복원 안 함
한 턴에 착수가 하나뿐인가?	충족	game_id + turn_no에 Move 최대 1개. Pass는 Move 0개
무투표와 시스템 장애가 구분되는가?	충족	사용자 연속 0표는 공동 패배, 장애는 복구·무효
결과·Rating이 중복 반영되지 않는가?	충족	game_id 결과 원장과 RatingHistory로 1회 적용
Member-Guest 저장 경계가 명확한가?	충족	Member 영구 기록, Guest 임시 상태
단일 앱 장애 후 진행 상태를 복구하는가?	요구 확정	구현 기술과 물리 구조는 후속 단계 결정

6. 핵심 인수 조건

- Guest 방 생성 요청은 UI와 서버 모두에서 차단된다.
- 투표 시간 변경 시 모든 Ready가 해제되고 새 조건으로 다시 준비한다.
- 현재 턴 팀 참가자의 유효 좌표만 집계되며 흑 금수는 투표할 수 없다.
- 마감 전 연결 단절·방 이탈 사용자의 표가 집계에서 제거된다.
- 한 사용자는 한 Turn에 마지막 유효 표 하나만 가지며, 동일 game_id + turn_no에는 공식 Move가 최대 하나만 생성된다.
- 양 팀 연속 무투표는 공동 패배로 종료되고 참가 Member에게 한 번만 반영된다.

- 단일 애플리케이션 인스턴스 장애 후 활성 게임 상태를 복구할 수 있다.
- 시스템 장애 무효 경기와 사용자 행위에 따른 패배를 분리한다.
- 같은 game_id의 결과·전적·Rating이 재시도에도 한 번만 반영된다.
- Member 영구 기록과 Guest 임시 상태가 분리되어 재로그인·재시작 후에도 정책이 유지된다.
- 정상 착수에서 turn_no와 move_no가 규칙대로 증가하고, Pass에서는 move_no가 증가하지 않는다.
- 공식 Move가 반영될 때만 AI 판세 분석이 생성되며 Pass·분석 실패·분석 지연이 게임 진행을 막지 않는다.
- AI 판세 결과는 game_id + move_no가 현재 표시 대상과 일치할 때만 현재 보드의 결과로 사용한다.
- 회원가입·방 생성·채팅의 필수 입력 범위를 벗어난 요청은 서버에서 거부한다.

7. 01 단계 완료 판정

완료 서비스 흐름, 화면·상태, 권한, 기능 처리, 저장 정책, 투표·게임 규칙, 정상·예외 흐름, 포함·제외 범위가 서로 일치한다. 구체 기술과 물리 규모는 의도적으로 고정하지 않았으므로 02 핵심 문제·검증 목표 단계로 진행할 수 있다.

부록 A. 구현 계약

이 부록은 API URL, 통신 프로토콜, DB 테이블이나 특정 구현 기술을 고정하지 않는다. 대신 서로 다른 구현자가 같은 서비스 동작을 만들기 위해 필요한 상태, 번호, 입력 검증, 논리 데이터, 이벤트와 불변조건을 고정한다.

A-1. 핵심 용어와 식별자

항목	계약
room_id	대기방과 진행 중 게임이 속한 방의 고유 식별자
game_id	한 번의 게임을 고유하게 식별한다. 재경기 시 새 game_id를 생성한다.
turn_no	투표 기회의 순번. 게임 시작 시 1이며 정상 착수와 Pass 모두 다음 Turn으로 진행하면 1 증가한다.
move_no	보드에 실제 공식 돌이 놓인 횟수. 게임 시작 시 0이며 정상 착수 때만 1 증가한다.
participant_id	현재 서비스 세션의 참가자를 식별한다. Member/Guest 원본 식별자와 연결되지만 외부 표시 이름과는 분리한다.
deadline	현재 VOTING Turn의 서버 권위 마감 시각. Turn 시작 시 새로 확정한다.

A-2. 상태 모델

대상	상태	의미
Room	WAITING	팀 선택·Ready·설정 변경·게임 시작이 가능한 대기 상태
Room	PLAYING	현재 game_id가 진행 중인 상태. 새 입장자는 현재 판 관전자
Room	CLOSED	더 이상 입장·재경기가 불가능한 종료 상태
Game	ACTIVE	게임 규칙과 Turn 처리가 진행 중인 상태
Game	FINISHED	정상 승패·무승부·몰수·공동 패배 등 유효 결과가 확정된 상태
Game	SYSTEM_INVALID	시스템 장애로 사용자 결과를 확정하지 않는 무효 상태

Turn	VOTING	현재 팀의 유효 투표를 수락하는 상태
Turn	RESOLVING	deadline 후 투표를 고정하고 Move 또는 Pass를 결정하는 상태
Turn	MOVE_APPLIED	공식 Move가 정확히 한 번 적용된 상태
Turn	PASSED	유효표 0표로 Move 없이 종료된 Turn 상태

A-3. 상태 전이 계약

현재 상태	이벤트/조건	다음 상태	필수 변화
Room WAITING	방장 Start + 시작 조건 충족	Room PLAYING / Game ACTIVE / Turn VOTING	새 game_id, turn_no=1, move_no=0, current_team=BLACK, deadline 생성
Turn VOTING	server deadline	Turn RESOLVING	해당 turn_no의 유효 투표 고정
Turn RESOLVING	유효표 ≥ 1	Turn MOVE_APPLIED	Move 1개 생성, move_no+1, Board 갱신, AI 분석 요청
Turn MOVE_APPLIED	승리/무승부 성립	Game FINISHED / Room WAITING	결과를 game_id당 1회 확정하고 모든 Ready 해제
Turn MOVE_APPLIED	종료 조건 없음	다음 Turn VOTING	turn_no+1, current_team 전환, 새 deadline
Turn RESOLVING	유효표 0 + 직전 Turn이 Pass 아님	Turn PASSED → 다음 VOTING	Move 없음, move_no 유지, AI 분석 없음, turn_no+1, current_team 전환
Turn RESOLVING	유효표 0 + 직전 상대 Turn도 Pass	Game FINISHED / Room WAITING	공동 패배를 game_id당 1회 확정하고 모든 Ready를 해제하며 활성 Turn을 종료한다. 두 번째 Pass에서도 Move와 AI 분석은 생성하지 않는다.
Game ACTIVE	한 팀 현재 판 참가자 전원 이탈 확정	Game FINISHED / Room WAITING	해당 팀 몰수패·상대 팀 승리를 game_id당 1회

			확정하고 모든 Ready를 해제하며 활성 Turn을 종료한다.
Game ACTIVE	시스템 장애로 정상 상태 복구 불가	Game SYSTEM_INVALID / Room WAITING	사용자 승패·Rating 미반영, 모든 Ready 해제
Game FINISHED/SYSTEM_INVALID	사용자가 결과 UI에서 대기방으로 선택	Room WAITING 유지	공유 Room 상태는 변경하지 않고 해당 사용자의 결과 UI만 종료

모든 Game 종료는 종료 사유와 무관하게 활성 Turn을 종료하고 Room을 WAITING으로 전환하며 모든 Ready를 해제한다. 단, Room 자체를 종료해야 하는 별도 방 종료 조건이 성립한 경우에는 CLOSED 규칙을 따른다.

A-4. 필수 입력 범위

입력	허용 범위	서버 처리
Login ID	4~20자, 영문 소문자·숫자·_ Member 전체 고유	누락·형식 오류·중복 거부
닉네임	2~12자, 한글·영문·숫자·_ Member 전체 고유	앞뒤 공백 제거 후 검증, 공백만 입력·중복 거부
비밀번호	8~64자	범위 밖 거부, 평문 저장 금지
방 이름	앞뒤 공백 제거 후 1~30자	빈 문자열·길이 초과 거부
비공개 방 비밀번호	4~20자	비공개 방에서 필수, 범위 밖 거부
최대 입장 인원	2~100명, 기본 100명	정수 범위 밖 거부
최소 Ready	2~최대 입장 인원, 기본 4명	최대 입장 인원 초과 또는 범위 밖 거부
투표 시간	5/10/15/30초, 기본 15초	프리셋 외 값 거부
채팅	trim 후 1~200자	빈 문자열·길이 초과·권한 없는 범위 거부

A-5. 서버 입력 검증 계약

요청	성공 조건	대표 거부 조건
방 생성	Member + 모든 방 설정 유효	Guest, 범위 오류, 비공개인데 비밀번호 없음
방 입장	방 존재 + 정원 여유 + 비공개면 비밀번호 일치	방 없음, 정원 초과, 비밀번호 불일치
Ready	WAITING + 팀 선택 완료	관전자, 팀 미선택, PLAYING
게임 시작	현재 방장 + 최소 Ready 충족 +	권한 없음, Ready 부족, 한 팀 0명

	BLACK/WHITE Ready 각 1명 이상	
투표/변경	Game ACTIVE + Turn VOTING + 현재 팀의 현재 판 참가자 + deadline 이전 + 유효 빈 좌표	관전자, 상대 팀, stale turn_no, deadline 이후, 사용 좌표, 흑 금수
나가기	현재 Room 참가 상태 존재	이미 이탈 처리된 세션의 중복 변경 요청
재접속	동일 식별자 + 30초 유예 안	유예 초과, 식별 불일치

A-6. 클라이언트 표시 데이터 계약

영역	최소 논리 데이터	상태/Null 규칙
공통	user_type, room_role, participation_role, room_id, room_status	방 밖이면 room_id/room_status 없음
대기방	team, ready, min_ready, max_users, vote_duration, participants	WAITING에서 제공
게임	game_id, game_status, turn_no, move_no, current_team, deadline, board	Game ACTIVE/FINISHED/SYSTEM_INVALID 에서 제공한다. FINISHED 또는 SYSTEM_INVALID에서는 마지막 turn_no, move_no, board를 유지하고 turn_status=null, current_team=NONE, deadline=null로 둔다.
투표	can_vote, my_vote, vote_aggregation	VOTING에서만 투표 상태를 제공한다. 권한이 없거나 Game이 FINISHED/SYSTEM_INVALID이면 can_vote=false, my_vote=null로 둔다.
AI 분석	analysis_status, analysis_game_id, analysis_move_no, black_win_probability, white_win_probability	아직 공식 Move가 없거나 해당 Move 분석이 없으면 확률은 null. 결과는 현재 표시 대상 move_no와 일치할 때만 현재 분석으로 표시
결과	end_reason, winner, winning_line, rating_delta	FINISHED/SYSTEM_INVALID에서 제공. 무승부·공동 패배·SYSTEM_INVALID는 winner가 null 가능

A-6A. 논리 상태 값 계약

논리 필드	허용 값
user_type	GUEST, MEMBER
team	BLACK, WHITE, NONE
room_role	OWNER, MEMBER
participation_role	PLAYER, SPECTATOR
room_status	WAITING, PLAYING, CLOSED
game_status	ACTIVE, FINISHED, SYSTEM_INVALID
turn_status	VOTING, RESOLVING, MOVE_APPLIED, PASSED
analysis_status	PENDING, READY, FAILED
end_reason	BLACK_WIN, WHITE_WIN, DRAW, FORFEIT, JOINT_LOSS, SYSTEM_INVALID

A-6B. Board·좌표 계약

항목	계약
크기	15×15
열/행	열 A~O, 행 1~15
셀 상태	EMPTY, BLACK, WHITE
좌표 표현	열 문자 + 행 숫자의 canonical 형식(예: H8). 서버 내부 표현은 대문자로 정규화
흑 금수 표시	forbidden_for_black 등 파생 상태로 계산. Board 셀 값에는 저장하지 않으며 BLACK Turn에서만 UI에 × 등으로 표시

A-7. 논리 이벤트 계약

이벤트	의미	필수 식별 정보
VOTE_UPDATED	참가자의 마지막 유효표가	game_id, turn_no

	생성·변경·삭제되어 집계가 변함	
TURN_DEADLINE_REACHED	서버 권위 deadline에 도달하여 해당 Turn 투표를 고정	game_id, turn_no
MOVE_APPLIED	정상 투표 결과로 보드에 공식 돌 1개 적용	game_id, turn_no, move_no, team, coordinate
TURN_PASSED	유효표 0표로 Move 없이 Turn 종료	game_id, turn_no
BOARD_ANALYSIS_READY	확정 Move의 보드에 대한 판세 분석 결과 생성	game_id, move_no
GAME_FINISHED	유효 게임 결과 확정	game_id, end_reason
GAME_INVALIDATED	시스템 장애로 사용자 결과를 만들지 않고 종료	game_id, end_reason=SYSTEM_INVALID

A-8. AI 판세 분석 계약

구분	계약
Trigger	공식 MOVE_APPLIED 직후에만 새 분석을 요청한다.
Input	해당 game_id + move_no가 반영된 확정 15×15 Board Snapshot
Output	black_win_probability, white_win_probability. 두 값의 합은 100%
Identity	모든 요청·결과는 game_id + move_no로 식별한다.
Authority	착수 결정, 렌주 판정, Turn 상태, GameResult에 영향을 주지 않는 보조 정보
Latency/Failure	분석 완료를 기다리지 않고 게임을 계속한다. 지연·실패는 분석 표시만 영향을 받는다.
Stale handling	현재 표시 대상 move_no보다 과거 결과가 늦게 도착하면 현재 분석으로 덮어쓰지 않는다.
Technology boundary	실제 알고리즘·모델·배치 방식은 후속 기술 비교에서 결정한다.

A-9. 동시성·역등성 불변조건

- 동일 game_id + turn_no에서 Participant 하나가 가지는 유효표는 최대 1개이며 새 좌표 선택은 기존 표를 대체한다.
- 동일 game_id + turn_no에는 공식 Move가 최대 1개다. 정상 착수 Turn에는 1개, Pass Turn에는 0개다.

- 동일 game_id의 move_no는 실제 공식 Move에 대해서만 1부터 연속 증가하며 중복될 수 없다.
- 동일 game_id에는 GameResult를 최대 1개 확정하고 Member 전적·Rating도 동일 결과에 대해 1회만 반영한다.
- 이미 종료된 turn_no에 대한 투표·변경 요청은 stale 요청으로 거부하며 현재 서버 상태를 반환한다.
- BOARD_ANALYSIS_READY는 동일 game_id + move_no에 귀속하며 다른 Move의 현재 결과를 덮어쓸 수 없다.
- 서버 재시도나 애플리케이션 인스턴스 장애 복구가 이미 확정된 Move-Result를 중복 생성해서는 안 된다.
- Game이 FINISHED 또는 SYSTEM_INVALID로 확정되면 활성 Turn은 더 이상 존재하지 않으며, Room은 WAITING으로 수렴하고 모든 Ready는 해제된다.

A-10. 대표 인수 시나리오

투표 변경

Given: game_id=G1, turn_no=18, current_team=BLACK이고 참가자 A의 마지막 유효표가 H8이다.

When: A가 deadline 전에 G9로 다시 투표한다.

Then: H8 표는 제거되고 G9만 A의 유효표로 집계된다.

무투표 Pass

Given: game_id=G1, turn_no=18에서 유효표가 0표이고 직전 Turn은 Pass가 아니다.

When: 서버 deadline에 도달한다.

Then: Move를 생성하지 않고 move_no를 유지하며 turn_no를 19로 증가시키고 current_team을 WHITE로 변경한다. 새 AI 분석은 요청하지 않는다.

정상 Move와 AI

Given: game_id=G1, turn_no=19, move_no=12이고 WHITE의 최고 득표 좌표가 J9로 확정되었다.

When: 서버가 J9에 WHITE 돌을 공식 적용한다.

Then: move_no=13의 Move가 하나 생성되고 Board Snapshot 기준 AI 분석이 비동기로 요청된다. 게임은 분석 완료를 기다리지 않는다.

stale 투표

Given: 서버의 현재 turn_no=20이다.

When: 클라이언트가 turn_no=19의 투표 변경 요청을 보낸다.

Then: 서버는 상태를 변경하지 않고 stale 요청으로 거부하며 현재 turn_no=20 상태를 반환한다.

stale AI 결과

Given: 현재 표시 대상이 game_id=G1, move_no=14다.

When: move_no=13에 대한 분석 결과가 늦게 도착한다.

Then: 그 결과를 move_no=14의 현재 분석으로 표시하지 않는다.

분석 실패 격리

Given: 공식 Move가 정상 반영되어 다음 Turn이 시작되었다.

When: 해당 Move의 AI 분석이 실패한다.

Then: 분석 상태만 실패로 처리하고 Turn 진행, 승패 판정, GameResult와 Rating은 영향을 받지 않는다.

중복 착수 재시도

Given: game_id=G1, turn_no=21에 이미 move_no=15 Move가 확정되어 있다.

When: 동일 Turn의 착수 처리가 재시도된다.

Then: 새 Move를 만들지 않고 기존 Move를 반환하거나 기존 상태로 수렴한다.

게임 시작 검증

Given: 최소 Ready=4이지만 BLACK Ready=4, WHITE Ready=0이다.

When: 방장이 Start를 요청한다.

Then: 총 Ready는 충족해도 양 팀 각각 Ready 1명 이상 조건을 위반하므로 게임을 시작하지 않는다.

게임 종료 후 Room

Given: GameResult가 확정되었다. When: 일부 사용자는 결과 화면을 보고 있고 다른 사용자는 대기방으로 이동한다. Then: 서버 Room은 이미 WAITING이며 Ready는 모두 해제되어 있고, 개별 결과 UI의 열림/닫힘은 Room 상태를 변경하지 않는다.

백 장목 허용

Given: WHITE Turn에서 빈 좌표에 착수하면 6목 이상이 된다. When: 그 좌표가 투표 결과로 확정된다. Then: 정상 Move로 허용하고 백의 5목 이상 승리 조건을 판정한다.

흑 금수 표시·거부

Given: BLACK Turn에서 특정 빈 좌표가 3-3, 4-4 또는 장목(6목 이상)을 만든다. When: 클라이언트가 보드를 표시하고 해당 좌표에 투표를 시도한다. Then: 좌표에는 × 등 금수 안내를 표시하고 투표를 허용하지 않으며, 직접 요청이 들어와도 서버가 거부한다.

부록 B. 후속 설계 산출물 연계 규칙

후속 설계에서는 본 문서의 상태·권한·저장·예외·구현 계약을 논리 역할과 책임 경계로 변환한다. 논리 아키텍처가 완성되면 서비스 흐름, 상태·데이터 흐름, 외부 사용자 진입, 관측·자동화 경계를 읽을 수 있는 이미지 도식을 포함할 수 있다. 이미지 요소는 문서의 역할 명칭과 대응시키며, 관계는 가능한 한 배치와 구조 자체로 이해할 수 있게 표현한다.